

Лабораторная работа №6. Управление процессами

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Управление заданиями	7
3.2	Управление процессами	9
3.3	Самостоятельная работа	11
3.3.1	Задание 1	11
3.3.2	Задание 2	12
3.4	Контрольные вопросы	19
4	Выводы	21
	Список литературы	22

Список иллюстраций

3.1	Задание 1-3	7
3.2	Задание 4-5	8
3.3	Задание 6-8	8
3.4	Задание 9-10	9
3.5	Задание 11	9
3.6	Задание 12	9
3.7	Задание 1-3	10
3.8	Задание 4-5	10
3.9	Задание 5	11
3.10	Задание 6	11
3.11	Задание 1-3	12
3.12	Задание 4	12
3.13	Задание 1-2	13
3.14	Задание 3	13
3.15	Задание 3	14
3.16	Задание 3	15
3.17	Задание 4-7	16
3.18	Задание 8-9	16
3.19	Задание 10	16
3.20	Задание 11-13	17
3.21	Задание 11-13	17
3.22	Задание 14-15	18
3.23	Задание 16-17	18

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки управления процессами операционной системы.

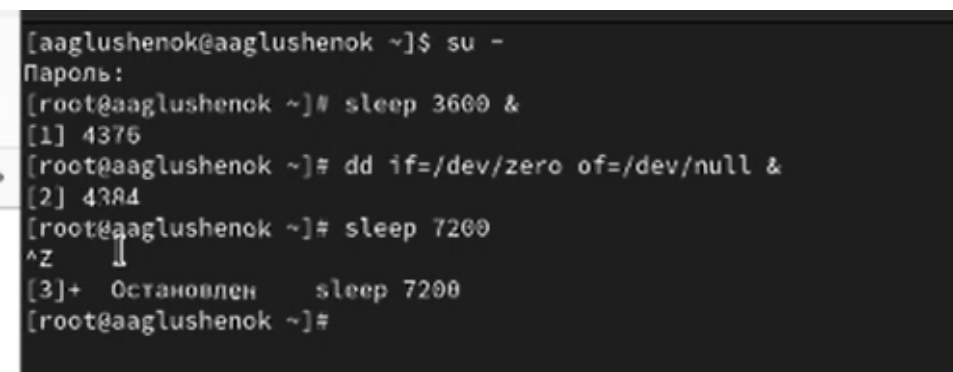
2 Задание

1. Продемонстрируйте навыки управления заданиями операционной системы (см. раз- дел 6.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки управления процессами операционной системы (см. раз- дел 6.4.2).
3. Выполните задания для самостоятельной работы (см. раздел 6.5)

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Управление заданиями

1. Получите полномочия администратора.
2. Введите команды: `sleep 3600 &`, `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`, `sleep 7200`.
3. Поскольку вы запустили последнюю команду без `&` после неё, у вас есть 2 часа, прежде чем вы снова получите контроль над оболочкой. Введите `Ctrl + Z`, чтобы остановить процесс.



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su -
Пароль:
[root@aaglushenok ~]# sleep 3600 &
[1] 4376
[root@aaglushenok ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4384
[root@aaglushenok ~]# sleep 7200
^Z
[3]+  Остановлен    sleep 7200
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.1: Задание 1-3

4. Введите `jobs`. Вы увидите три задания, которые вы только что запустили. Первые два имеют состояние `Running`, а последнее задание в настоящее время находится в состоянии `Stopped`.
5. Для продолжения выполнения задания 3 в фоновом режиме введите `bg 3`. С помощью команды `jobs` посмотрите изменения в статусе заданий.

```

[root@aaglushenok ~]# jobs
[1]  Запущен          sleep 3600 &
[2]- Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+ Остановлен       sleep 7200
[root@aaglushenok ~]# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
[root@aaglushenok ~]# jobs
[1]  Запущен          sleep 3600 &
[2]- Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+ Запущен          sleep 7200 &
[root@aaglushenok ~]#

```

Рис. 3.2: Задание 4-5

6. Для перемещения задания 1 на передний план введите `fg 1`.
7. Введите `Ctrl + c`, чтобы отменить задание 1. С помощью команды `jobs` посмотрите изменения в статусе заданий.
8. Прodelайте то же самое для отмены заданий 2 и 3.

```

[root@aaglushenok ~]# fg 1
sleep 3600
^C
[root@aaglushenok ~]# jobs
[2]- Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+ Запущен          sleep 7200 &
[root@aaglushenok ~]# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null

^C597510275+0 записей получено
597510275+0 записей отправлено
305925260800 байт (306 GB, 285 GiB) скопирован, 243,792 s, 1,3 GB/s

[root@aaglushenok ~]# fg 3
sleep 7200
^C
[root@aaglushenok ~]#

```

Рис. 3.3: Задание 6-8

9. Откройте второй терминал и под учётной записью своего пользователя введите в нём: `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`.
10. Введите `exit`, чтобы закрыть второй терминал.


```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 4586
> [aaglushenok@aaglushenok ~]$ exit
exit
```

Рис. 3.4: Задание 9-10

11. На другом терминале под учётной записью своего пользователя запустите `top`. Вы увидите, что задание `dd` всё ещё запущено. Для выхода из `top` используйте `q`.

```
top - 13:45:09 up 12 min,  2 users,  load average: 1,07, 1,21, 0,87
Tasks: 257 total,   3 running, 254 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,9 us,  0,6 sy,  0,0 ni, 98,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem : 3655,2 total,  455,7 free, 2169,4 used, 1325,4 buff/cache
MiB Swap: 4040,0 total, 4031,9 free,    8,0 used. 1485,9 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+
4586 aaglush+  20   0   220988   1792   1792 R   98,1    0,0   0:35.30
4613 aaglush+  20   0   225924   4480   3584 R    0,9    0,1   0:00.05
   1 root      20   0   174984   17528  10708 S    0,0    0,5   0:02.12
   2 root      20   0         0         0         0 S    0,0    0,0   0:00.04
   3 root      20   0         0         0         0 S    0,0    0,0   0:00.00
   4 root       0 -20         0         0         0 I    0,0    0,0   0:00.00
   5 root       0 -20         0         0         0 I    0,0    0,0   0:00.00
   6 root       0 -20         0         0         0 I    0,0    0,0   0:00.00
   7 root       0 -20         0         0         0 I    0,0    0,0   0:00.00
   9 root       0 -20         0         0         0 I    0,0    0,0   0:00.00
  10 root      20   0         0         0         0 I    0,0    0,0   0:00.00
```

Рис. 3.5: Задание 11

12. Вновь запустите `top` и в нём используйте `k`, чтобы убить задание `dd`. После этого выйдите из `top`.

```
MiB Swap: 4040,0 total, 4031,9 free,    8,0 used. 1485,9 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 4586]
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM    TIME+
4586 aaglush+  20   0   220988   1792   1792 R   98,1    0,0   0:35.30
```

Рис. 3.6: Задание 12

3.2 Управление процессами

1. Получите полномочия администратора.

- Введите следующие команды: `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`, `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`, `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`.
- Введите `ps aux | grep dd`. Это показывает все строки, в которых есть буквы `dd`. Запущенные процессы `dd` идут последними.

```
[root@aaglushenok ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 4847
[root@aaglushenok ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4866
[root@aaglushenok ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 4880
[root@aaglushenok ~]#
[root@aaglushenok ~]#
[root@aaglushenok ~]# ps aux | grep dd
root      2  0.0  0.0   0   0 ?        S   13:32   0:00 [kthrea#dd]
aaglush+ 2842  0.0  0.8 955592 30140 ?        Ssl 13:33   0:00 /usr/libexec/evolution-address
book-factory
aaglush+ 3406  0.2  3.8 2734876 145924 ?        Sl   13:33   0:02 /usr/lib64/firefox/firefox -co
ntentproc -childID 1 -isForBrowser -prefsLen 28449 -prefMapSize 249691 -jsInitLen 234912 -parentB
uildID 20250725060637 -greomni /usr/lib64/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib64/firefox/browser/omn
i.ja -appDir /usr/lib64/firefox/browser {2a9f7506-8947-40dd-a8b7-65949e31ce9d} 3267 tab
aaglush+ 3688  0.1  1.5 332704 58056 ?        Sl   13:33   0:01 /usr/lib64/firefox/firefox -co
ntentproc -parentBuildID 20250725060637 -prefsLen 34350 -prefMapSize 249691 -appDir /usr/lib64/fi
refox/browser {987f9fac-6a90-48b2-ac39-4fed5d729b24} 3267 rdd
root      4847 99.2  0.0 220988 1792 pts/0    R   13:50   2:19 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root      4866 99.0  0.0 220988 1792 pts/0    R   13:50   1:56 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root      4880 98.3  0.0 220988 1792 pts/0    R   13:50   1:31 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root      4928  0.0  0.0 221820 2560 pts/0    S+  13:52   0:00 grep --color=auto dd
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.7: Задание 1-3

- Используйте PID одного из процессов `dd`, чтобы изменить приоритет.
- Введите `ps fax | grep -B5 dd`. Параметр `-B5` показывает соответствующие запросу строки, включая пять строк до этого. Поскольку `ps fax` показывает иерархию отношений между процессами, вы также увидите оболочку, из которой были запущены все процессы `dd`, и её PID.

```
[root@aaglushenok ~]#
[root@aaglushenok ~]# renice -n 5 4847
4847 (process ID) old priority 0, new priority 5
[root@aaglushenok ~]#
[root@aaglushenok ~]#
[root@aaglushenok ~]# ps fax | grep -B5 dd
```

Рис. 3.8: Задание 4-5

```

2798 ?      Ssl  0:00  \_ /usr/libexec/evolution-calendar-factory
2810 ?      Ssl  0:00  \_ /usr/libexec/gvfs-mtp-volume-monitor
2817 ?      Ssl  0:00  \_ /usr/libexec/gvfs-gphoto2-volume-monitor
2831 ?      Ssl  0:00  \_ /usr/libexec/gvfs-goa-volume-monitor
2832 ?      Ssl  0:00  \_ /usr/libexec/dconf-service
2842 ?      Ssl  0:00  \_ /usr/libexec/evolution-addressbook-factory

3867 ?      Ssl  0:00  \_ /usr/libexec/gvfsd-metadata
4081 ?      Ssl  0:04  \_ /usr/libexec/gnome-terminal-server
4114 pts/0   Ss   0:00  \_ bash
4790 pts/0   S    0:00  \_ su -
4803 pts/0   S    0:00  \_ -bash
4847 pts/0   RN   5:50  \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
4866 pts/0   R    5:27  \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
4880 pts/0   R    5:03  \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
5044 pts/0   R+   0:00  \_ ps fax
5045 pts/0   S+   0:00  \_ grep --color=auto -B5 dd

[root@aaglushenok ~]#

```

Рис. 3.9: Задание 5

- Найдите PID корневой оболочки, из которой были запущены процессы dd, и введите kill -9 (заменив на значение PID оболочки). Вы увидите, что ваша корневая оболочка закрылась, а вместе с ней и все процессы dd.

```

[roo@aa@aglushenok ~]# kill -9 4803
УБИТО
[aaglushenok@aaglushenok ~]$

```

Рис. 3.10: Задание 6

3.3 Самостоятельная работа

3.3.1 Задание 1

- Запустите команду dd if=/dev/zero of=/dev/null трижды как фоновое задание.
- Увеличьте приоритет одной из этих команд, используя значение приоритета -5.
- Измените приоритет того же процесса ещё раз, но используйте на этот раз значение -15. В чём разница?

```

[root@aaglushenok ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 3742
[root@aaglushenok ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 3746
[root@aaglushenok ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 3747
[root@aaglushenok ~]# renice -n -5 3742
3742 (process ID) old priority 0, new priority -5
[root@aaglushenok ~]# renice -n -15 3742
3742 (process ID) old priority -5, new priority -15
[root@aaglushenok ~]#

```

Рис. 3.11: Задание 1-3

4. Завершите все процессы dd, которые вы запустили.

```

[root@aaglushenok ~]# fg 1
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C231223727+0 записей получено
231223726+0 записей отправлено
118386547712 байт (118 GB, 110 GiB) скопирован, 126,273 s, 938 MB/s

[root@aaglushenok ~]# ^C
[root@aaglushenok ~]# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null

^C263304294+0 записей получено
263304294+0 записей отправлено
134811798528 байт (135 GB, 126 GiB) скопирован, 146,409 s, 921 MB/s

[root@aaglushenok ~]# ^C
[root@aaglushenok ~]# fg 3
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C282897866+0 записей получено
282897865+0 записей отправлено
144843706880 байт (145 GB, 135 GiB) скопирован, 153,073 s, 946 MB/s

[root@aaglushenok ~]# jobs
[root@aaglushenok ~]#

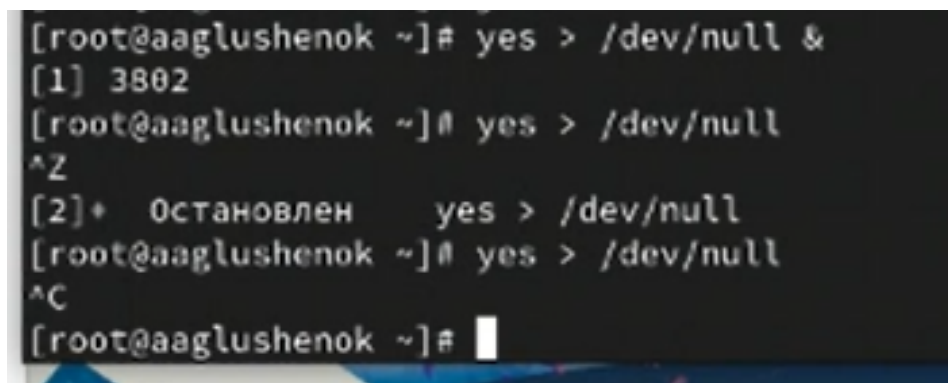
```

Рис. 3.12: Задание 4

3.3.2 Задание 2

1. Запустите программу ues в фоновом режиме с подавлением потока вывода.
2. Запустите программу ues на переднем плане с подавлением потока вывода.

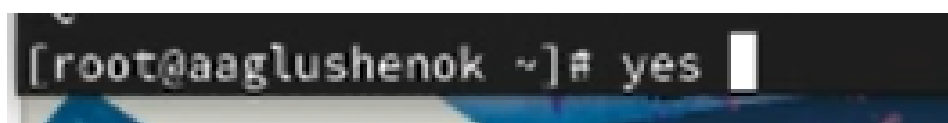
Приостановите выполнение программы. Заново запустите программу `yes` с теми же параметрами, затем завершите её выполнение.



```
[root@aaglushenok ~]# yes > /dev/null &
[1] 3802
[root@aaglushenok ~]# yes > /dev/null
^Z
[2]+  Остановлен      yes > /dev/null
[root@aaglushenok ~]# yes > /dev/null
^C
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.13: Задание 1-2

3. Запустите программу `yes` на переднем плане без подавления потока вывода. Приостановите выполнение программы. Заново запустите программу `yes` с теми же параметрами, затем завершите её выполнение.



```
[root@aaglushenok ~]# yes
```

Рис. 3.14: Задание 3

```
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
y  
^Z  
[3]+  Остановлен    yes  
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.15: Задание 3

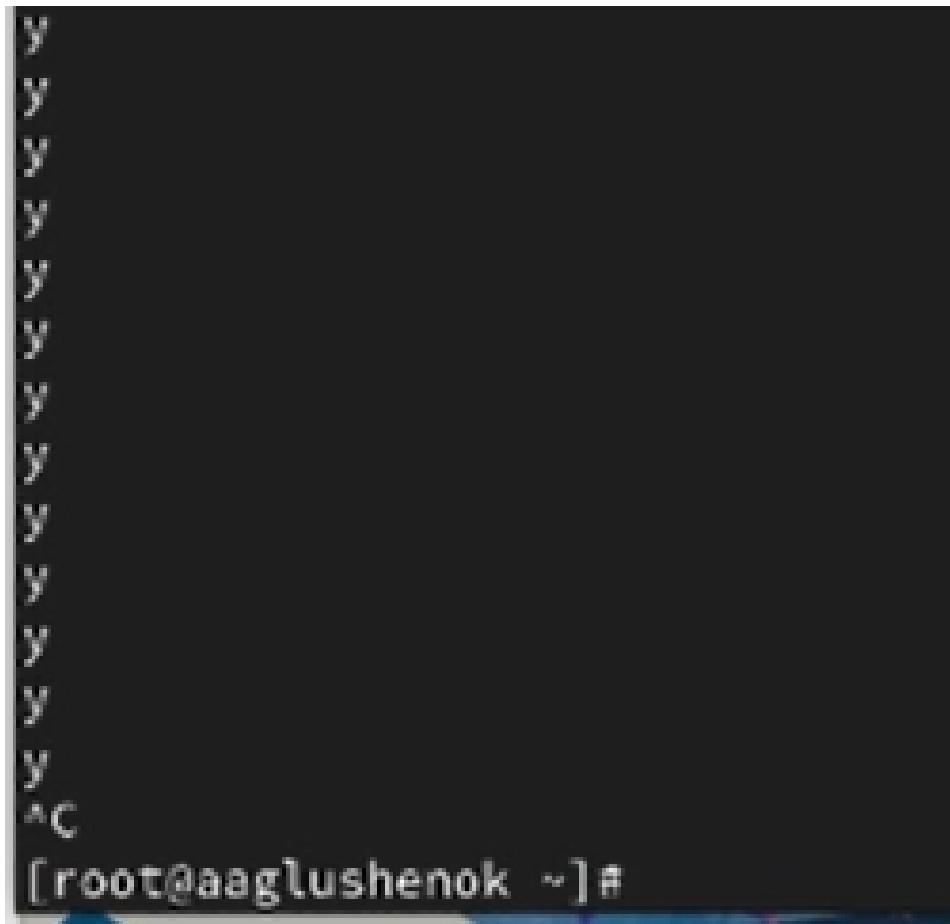


Рис. 3.16: Задание 3

4. Проверьте состояния заданий, воспользовавшись командой `jobs`.
5. Переведите процесс, который у вас выполняется в фоновом режиме, на передний план, затем остановите его.
6. Переведите любой ваш процесс с подавлением потока вывода в фоновый режим.
7. Проверьте состояния заданий, воспользовавшись командой `jobs`. Обратите внимание, что процесс стал выполняющимся (Running) в фоновом режиме.

```
[root@aaglushenok ~]# jobs
[1]  Запущен          yes > /dev/null &
[2]- Остановлен      yes > /dev/null
[3]+ Остановлен      yes
[root@aaglushenok ~]# fg 1
yes > /dev/null
^Z
[1]+  Остановлен      yes > /dev/null
[root@aaglushenok ~]# bg 2
[2] yes > /dev/null &
[root@aaglushenok ~]#
```

Рис. 3.17: Задание 4-7

8. Запустите процесс в фоновом режиме таким образом, чтобы он продолжил свою работу даже после отключения от терминала.
9. Закройте окно и заново запустите консоль. Убедитесь, что процесс продолжил свою работу.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ nohup yes > /dev/null &
[1] 3872
nohup: ввод игнорируется и поток ошибок перенаправляется на стандартный вывод
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ exit
```

Рис. 3.18: Задание 8-9

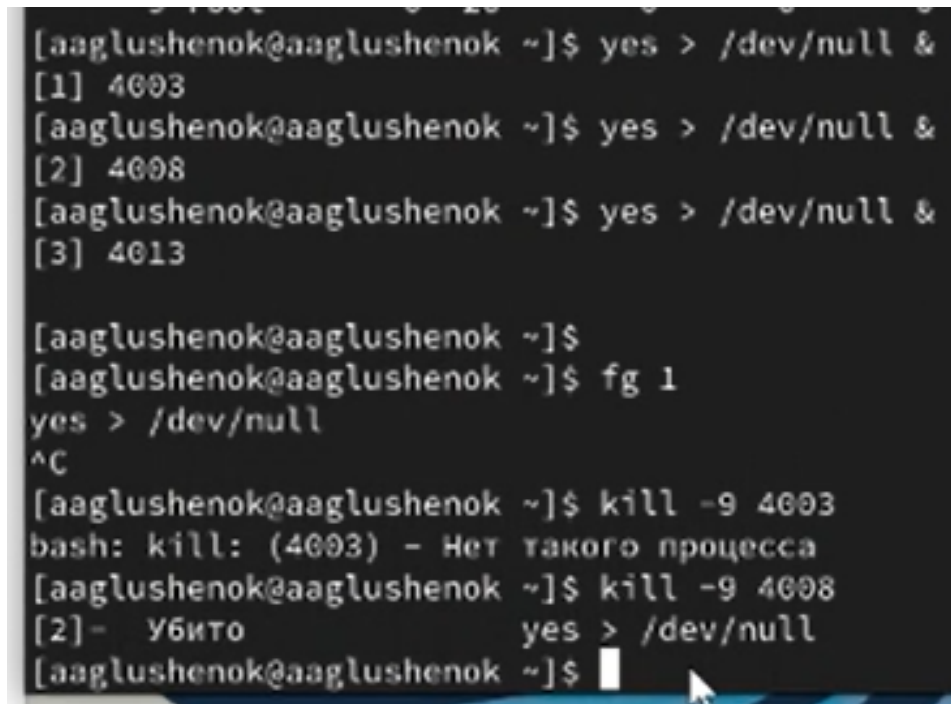
10. Получите информацию о запущенных в операционной системе процессах с помощью утилиты top.

```
Tasks: 253 total,  2 running, 250 sleeping,  0 stopped,  1 zombie
%Cpu(s):  4,6 us, 11,2 sy,  0,0 ni, 84,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
MiB Mem :  3655,2 total,   358,1 free,  1621,8 used,  1952,2 buff/cache
MiB Swap:  4040,0 total,  4040,0 free,    0,0 used.  2033,4 avail Mem

  PID USER      PR  NI   VIRT   RES   SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 3872 aaglush+  20   0 220948   1792   1792 R 100,0   0,0   2:01.11 yes
2670 aaglush+  20   0 5208424 373116 132272 S   4,9  10,0   0:26.71 gnome-s+
2001 aaglush+  20   0  761040  50840  28276 S   0,7   1,4   0:00.41 gnome-ft
```

Рис. 3.19: Задание 10

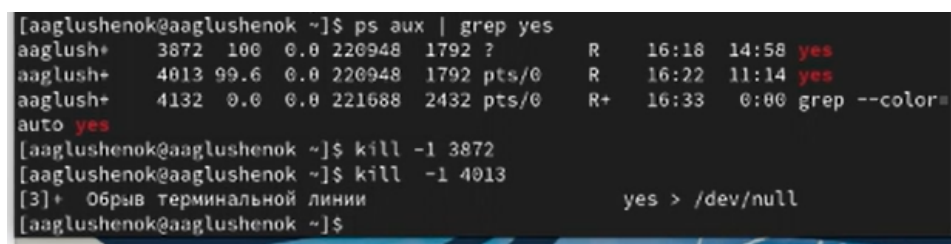
11. Запустите ещё три программы `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода.
12. Убейте два процесса: для одного используйте его PID, а для другого — его идентификатор конкретного задания.
13. Попробуйте послать сигнал 1 (SIGHUP) процессу, запущенному с помощью `nohup`, и обычному процессу.



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ yes > /dev/null &
[1] 4003
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ yes > /dev/null &
[2] 4008
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ yes > /dev/null &
[3] 4013

[aaglushenok@aaglushenok ~]$
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ fg 1
yes > /dev/null
^C
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ kill -9 4003
bash: kill: (4003) - Нет такого процесса
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ kill -9 4008
[2]- Убито yes > /dev/null
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 3.20: Задание 11-13



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ps aux | grep yes
aaglush+ 3872 100 0.0 220948 1792 ? R 16:18 14:58 yes
aaglush+ 4013 99.6 0.0 220948 1792 pts/0 R 16:22 11:14 yes
aaglush+ 4132 0.0 0.0 221688 2432 pts/0 R+ 16:33 0:00 grep --color=
auto yes
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ kill -1 3872
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ kill -1 4013
[3]+ Обрыв терминальной линии yes > /dev/null
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 3.21: Задание 11-13

14. Запустите ещё несколько программ `yes` в фоновом режиме с подавлением потока вывода.

15. Завершите их работу одновременно, используя команду killall.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ yes > /dev/null &
[1] 4230
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ yes > /dev/null &
[2] 4240
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ killall yes
[1]-  Завершено      yes > /dev/null
[2]+  Завершено      yes > /dev/null
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ yes > /dev/null &
[1] 4414
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 3.22: Задание 14-15

16. Запустите программу yes в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Используя утилиту nice, запустите программу yes с теми же параметрами и с приоритетом, большим на 5. Сравните абсолютные и относительные приоритеты у этих двух процессов.
17. Используя утилиту renice, измените приоритет у одного из потоков yes таким образом, чтобы у обоих потоков приоритеты были равны.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ nice -n 5 yes > /dev/null &
[2] 4424
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ps -l | grep yes
0 R 1000 4414 3933 99 80 0 - 55237 - pts/0 00:00:52 yes
0 R 1000 4424 3933 94 85 5 - 55237 - pts/0 00:00:16 yes
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ renice -n -5 4414
renice: failed to set priority for 4414 (process ID): Отказано в доступе
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ renice -n 5 4414
4414 (process ID) old priority 0, new priority 5
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ ps -l | grep yes
0 R 1000 4414 3933 99 85 5 - 55237 - pts/0 00:05:29 yes
0 R 1000 4424 3933 99 85 5 - 55237 - pts/0 00:04:52 yes
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 3.23: Задание 16-17

3.4 Контрольные вопросы

1. Какая команда даёт обзор всех текущих заданий оболочки?

Команда `jobs`.

2. Как остановить текущее задание оболочки, чтобы продолжить его выполнение в фоновом режиме?

Комбинация клавиш `Ctrl+Z`.

3. Какую комбинацию клавиш можно использовать для отмены текущего задания оболочки?

Комбинация клавиш `Ctrl+C`.

4. Необходимо отменить одно из начатых заданий. Доступ к оболочке, в которой в данный момент работает пользователь, невозможен. Что можно сделать, чтобы отменить задание?

Использовать команду `kill` с идентификатором процесса (PID).

5. Какая команда используется для отображения отношений между родительскими и дочерними процессами?

Команда `ps tree`.

6. Какая команда позволит изменить приоритет процесса с идентификатором 1234 на более высокий?

Команда `renice -n -10 1234`.

7. В системе в настоящее время запущено 20 процессов `dd`. Как проще всего остановить их все сразу?

Команда `killall dd`.

8. Какая команда позволяет остановить команду с именем `mycommand`?

Команда `pkill mycommand`.

9. Какая команда используется в `top`, чтобы убить процесс?

Клавиша `k`.

10. Как запустить команду с достаточно высоким приоритетом, не рискуя, что не хватит ресурсов для других процессов?

Запустить команду с `nice`, например `nice -n 10 command`.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №6 мне удалось получить навыки управления процессами операционной системы.

Список литературы